

IDE screenshot showing a Spring Batch application. The terminal output displays the execution of a job, processing student records and reporting their status (REPROBADO or APROBADO) and average scores.

```
2026-07-03T22:42:17.034-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Maria Lopez', grupo='A', promedio=51.67, estado='REPROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.035-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Carlos Garcia', grupo='B', promedio=91.67, estado='APROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.381-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Ana Martinez', grupo='B', promedio=70.0, estado='APROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.382-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Pedro Sanchez', grupo='A', promedio=51.67, estado='REPROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.382-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Laura Diaz', grupo='C', promedio=85.0, estado='APROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.412-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Roberto Flores', grupo='C', promedio=48.33, estado='REPROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.413-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Sofia Ramirez', grupo='B', promedio=97.67, estado='APROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.413-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Diego Torres', grupo='A', promedio=70.0, estado='APROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.453-06:00 INFO 35244 --- [main] c.a.b.p.ReporteEstudianteProcessor : Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{id='null', nomb
re='Fernanda Rios', grupo='C', promedio=71.33, estado='APROBADO'}
2026-07-03T22:42:17.493-06:00 INFO 35244 --- [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [paso2] executed in 521ms
2026-07-03T22:42:17.552-06:00 INFO 35244 --- [main] o.s.b.c.l.support.SimpleJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=procesarCalificacionesJob]]
completed with the following parameters: [{run.id:'{value=5, type=class java.lang.Long, identifying=true}'}] and the following status: [COMPLETED] in 988ms
```

Terminal screenshot showing the execution of a Docker command to run a MySQL container. The output displays the MySQL command prompt and a query result showing student records.

```
C:\Users\ibiet>docker exec -it mysql-academia mysql -u root -proot123 academia -e "SELECT * FROM estudiantes_procesados;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | grupo | notal | nota2 | nota3 | promedio |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Juan Perez | A | 80.00 | 75.00 | 90.00 | 81.67 |
| 2 | Maria Lopez | A | 60.00 | 55.00 | 40.00 | 51.67 |
| 3 | Carlos Garcia | B | 95.00 | 88.00 | 92.00 | 91.67 |
| 4 | Ana Martinez | B | 70.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 |
| 5 | Pedro Sanchez | A | 50.00 | 45.00 | 60.00 | 51.67 |
| 6 | Laura Diaz | C | 85.00 | 90.00 | 80.00 | 85.00 |
| 7 | Roberto Flores | C | 40.00 | 55.00 | 50.00 | 48.33 |
| 8 | Sofia Ramirez | B | 100.00 | 95.00 | 98.00 | 97.67 |
| 9 | Diego Torres | A | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
| 10 | Fernanda Rios | C | 72.00 | 68.00 | 74.00 | 71.33 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mysql-academia
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Users\ibiet>
```

```
C:\Users\libiet>docker exec -it mongo-academia mongosh -u root -p root123 --quiet --eval "db.getSiblingDB('academia').reportes_estudiantes.find()"
[
  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a694a'),
    nombre: 'Juan Perez',
    grupo: 'A',
    promedio: 81.67,
    estado: 'APROBADO',
    _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a694b'),
    nombre: 'Maria Lopez',
    grupo: 'A',
    promedio: 51.67,
    estado: 'REPROBADO',
    _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a694c'),
    nombre: 'Carlos Garcia',
    grupo: 'B',
    promedio: 91.67,
    estado: 'APROBADO',
    _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a694d'),
    nombre: 'Ana Martinez',
    grupo: 'B',
    promedio: 70,
    estado: 'APROBADO',
    _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
  },
]
```

```

  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a694e'),
    nombre: 'Pedro Sanchez',
    grupo: 'A',
    promedio: 51.67,
    estado: 'REPROBADO',
    _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a694f'),
    nombre: 'Laura Diaz',
    grupo: 'C',
    promedio: 85,
    estado: 'APROBADO',
    _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a6950'),
    nombre: 'Roberto Flores',
    grupo: 'C',
    promedio: 48.33,
    estado: 'REPROBADO',
    _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a6951'),
    nombre: 'Sofia Ramirez',
    grupo: 'B',
    promedio: 97.67,
    estado: 'APROBADO',
    _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a6952'),
    nombre: 'Diego Torres',
    grupo: 'A',
  },
]
```

```
{
  _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a6952'),
  nombre: 'Diego Torres',
  grupo: 'A',
  promedio: 70,
  estado: 'APROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a488f291b91b54d108a6953'),
  nombre: 'Fernanda Rios',
  grupo: 'C',
  promedio: 71.33,
  estado: 'APROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb59a'),
  nombre: 'Juan Perez',
  grupo: 'A',
  promedio: 81.67,
  estado: 'APROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb59b'),
  nombre: 'Maria Lopez',
  grupo: 'A',
  promedio: 51.67,
  estado: 'REPROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb59c'),
  nombre: 'Carlos Garcia',
```

```
{
  _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb59c'),
  nombre: 'Carlos Garcia',
  grupo: 'B',
  promedio: 91.67,
  estado: 'APROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb59d'),
  nombre: 'Ana Martinez',
  grupo: 'B',
  promedio: 70,
  estado: 'APROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb59e'),
  nombre: 'Pedro Sanchez',
  grupo: 'A',
  promedio: 51.67,
  estado: 'REPROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb59f'),
  nombre: 'Laura Diaz',
  grupo: 'C',
  promedio: 85,
  estado: 'APROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb5a0'),
  nombre: 'Roberto Flores',
```

```

    },
    {
      _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb5a0'),
      nombre: 'Roberto Flores',
      grupo: 'C',
      promedio: 48.33,
      estado: 'REPROBADO',
      _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb5a1'),
      nombre: 'Sofia Ramirez',
      grupo: 'B',
      promedio: 97.67,
      estado: 'APROBADO',
      _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb5a2'),
      nombre: 'Diego Torres',
      grupo: 'A',
      promedio: 70,
      estado: 'APROBADO',
      _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a48a5ad56e94224c0bdb5a3'),
      nombre: 'Fernanda Rios',
      grupo: 'C',
      promedio: 71.33,
      estado: 'APROBADO',
      _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
    }
  ]
}

```

```

PS C:\Proyecto Spring Copilot\spring-batch-final-calificaciones> curl.exe -X GET http://localhost:8080/api/estudiantes/1
{"id":1,"nombre":"Juan Perez","grupo":"A","nota1":80.0,"nota2":75.0,"nota3":90.0,"promedio":81.67}

```

```

PS C:\Proyecto Spring Copilot\spring-batch-final-calificaciones> curl.exe -i http://localhost:8080/api/estudiantes/9999
HTTP/1.1 404
Content-Length: 0
Date: Sat, 04 Jul 2026 07:36:12 GMT

```

HTTP <http://localhost:8080/api/estudiantes> Save </>

POST <http://localhost:8080/api/estudiantes> Send 📄

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary **JSON** ▼

```
1 [{"nombre": "Nuevo Alumno", "grupo": "A", "nota1": 80, "nota2": 85, "nota3": 90, "promedio": 85}]
```

Body Cookies Headers (5) Test Results 🌐 Status: 201 Created Time: 1912 ms Size: 269 B Save Response ▼

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼ 🔍

```
1 [{"id": 11,
2   "nombre": "Nuevo Alumno",
3   "grupo": "A",
4   "nota1": 80.0,
5   "nota2": 85.0,
6   "nota3": 90.0,
7   "promedio": 85.0
8 }]
```

```
PS C:\Proyecto Spring Copilot\spring-batch-final-calificaciones> curl.exe http://localhost:8080/api/estudiantes/aprobados/total
{"aprobados":8}
PS C:\Proyecto Spring Copilot\spring-batch-final-calificaciones>
```

```
PS C:\Proyecto Spring Copilot\spring-batch-final-calificaciones> curl.exe http://localhost:8080/api/reportes/estado/REPROBADO
[{"id":"6a48b46d39b91a2a7220a234","nombre":"Maria Lopez","grupo":"A","promedio":51.67,"estado":"REPROBADO"}, {"id":"6a48b46d39b91a2a7220a237","nombre":"Pedro Sanchez","grupo":"A","promedio":51.67,"estado":"REPROBADO"}, {"id":"6a48b46d39b91a2a7220a239","nombre":"Roberto Flores","grupo":"C","promedio":48.33,"estado":"REPROBADO"}]
PS C:\Proyecto Spring Copilot\spring-batch-final-calificaciones>
```

